

一、整合概述

BusyBox 是一个集成了众多 UNIX 实用工具的单一可执行文件，为嵌入式 Linux 系统提供了完整的命令行工具集。本文档记录了 BusyBox 在 OpenHarmony hispark_hi3519dv500_linux 产品中的整合过程。

版本信息：

- BusyBox 版本：1.37.0
- OpenHarmony 版本：4.0-Release
- 目标产品：hispark_hi3519dv500_linux
- 目标架构：ARM64 (aarch64)
- 编译日期：2026-05-18

二、整合步骤

1. 产品配置修改

文件： `vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json`

在 `thirdparty` 子系统添加 busybox 组件：

```
{
  "subsystem": "thirdparty",
  "components": [
    { "component": "zlib", "features": [] },
    { "component": "openssl", "features": [] },
    { "component": "busybox", "features": [] }
  ]
}
```

2. 构建脚本修改

文件： `third_party/busybox/BUILD.gn`

由于 musl libc 头文件兼容性问题，需要移除以下编译选项（第 743-744 行）：

修改前：

```
"-Dasm=__asm__",
"-Dtypeof=__typeof__",
"-D_UAPI_LINUX_SOCKET_H",
"-D__kernel_sa_family_t=sa_family_t",
```

修改后：

```
"-Dasm=__asm__",
"-Dtypeof=__typeof__",
```

修改原因： `-D_UAPI_LINUX_SOCKET_H` 宏会跳过 `linux/socket.h` 头文件的包含，导致 `sockaddr_storage` 结构体未定义，引发编译错误。

3. 脚本权限修复

由于代码通过 Windows 文件系统挂载到 Docker 容器，脚本文件默认没有执行权限。需要手动添加：

```
# 修复脚本权限
cd <源码根目录>/third_party/busybox
chmod +x busybox_prebuild.sh
find scripts applets embed -type f | while read f; do head -c 20 "$f" 2>/dev/null | grep -qE '^#!' && chmod +x "$f"; done
```

三、问题解决记录

问题 1：脚本执行权限被拒绝

错误信息：

```
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './busybox_prebuild.sh'
```

原因： Windows/Linux 跨文件系统挂载，脚本文件默认没有 `+x` 权限。

解决方案： 手动添加执行权限（参见步骤 3）。

问题 2：sockaddr_storage 类型未定义

错误信息：

```
sysroot/usr/include/netinet/in.h:281:26: error: field 'gr_group' has incomplete type
sysroot/usr/include/netinet/in.h:295:26: error: array type has incomplete element type
'struct sockaddr_storage'
```

原因： `-D_UAPI_LINUX_SOCKET_H` 宏跳过了 `linux/socket.h` 头文件，导致 `sockaddr_storage` 结构体定义缺失。musl libc 的 `netinet/in.h` 依赖此类型。

解决方案： 从 BUILD.gn 中移除 `-D_UAPI_LINUX_SOCKET_H` 和 `-D__kernel_sa_family_t=sa_family_t` 编译选项（参见步骤 2）。

四、编译验证

编译命令

```
# 编译 BusyBox（在编译环境中执行）
hb build //third_party/busybox:busybox
```

编译结果

```
[OHOS INFO] build success
[OHOS INFO] Cost time: 0:03:47
```

生成文件

```
# 主可执行文件
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/busybox

# 未 strip 的版本（包含调试符号）
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/unstripped/bin/busybox

# rootfs 中的版本
out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/rootfs/bin/busybox
```

文件信息

```
$ ls -lh out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/busybox
-rwxrwxr-x 1 chenzhy223 chenzhy223 1.5M 5月 18 00:03 busybox

$ file out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/bin/busybox
busybox: ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib/ld-musl-aarch64.so.1, stripped
```

文件特性:

- 文件大小: 1.5MB (stripped)
- 架构: ARM 64-bit (aarch64)
- 链接方式: 动态链接
- 解释器: musl libc (/lib/ld-musl-aarch64.so.1)
- PIE: 位置无关可执行文件

五、功能说明

BusyBox 提供了超过 300 个常用的 UNIX 命令行工具，包括但不限于：

文件操作

- `ls`, `cp`, `mv`, `rm`, `mkdir`, `rmdir`, `cat`, `more`, `less`
- `head`, `tail`, `chmod`, `chown`, `ln`, `find`, `grep`

系统管理

- `ps`, `top`, `kill`, `mount`, `umount`, `df`, `du`
- `free`, `init`, `reboot`, `halt`, `poweroff`

网络工具

- `ping`, `wget`, `ifconfig`, `route`, `netstat`, `telnet`
- `ftpget`, `ftpput`, `httpd`, `udhcpd`, `udhcpd`

文本处理

- `awk`, `sed`, `vi`, `cut`, `sort`, `uniq`, `wc`

压缩工具

- `tar`, `gzip`, `gunzip`, `bzip2`, `bunzip2`, `unzip`

Shell

- `sh` (ash shell)

六、使用方法

1. 直接使用 BusyBox 命令

```
# 列出所有支持的命令
busybox --list

# 使用 busybox 执行命令
busybox ls -la
busybox cat file.txt
```

2. 创建符号链接（推荐）

BusyBox 通常通过符号链接的方式安装各个工具：

```
# 自动创建所有符号链接
busybox --install -s /bin

# 之后可以直接使用命令名
ls -la
cat file.txt
grep pattern file.txt
```

3. 在系统启动脚本中集成

```
#!/bin/sh
# 在 init 脚本中设置 busybox
/bin/busybox --install -s /bin
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
```

七、与其他组件的关系

依赖关系

- **musl libc**: BusyBox 依赖 musl C 标准库
- **Linux kernel headers**: 需要内核头文件 (netlink, socket 等)

配合使用

BusyBox 可以与已整合的其他组件配合使用:

1. 网络配置示例:

```
# 使用 busybox 的网络工具查看接口
busybox ifconfig -a

# 配置 IP 地址
busybox ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0

# 添加默认路由
busybox route add default gw 192.168.1.1

# 测试连接
busybox ping -c 4 192.168.1.1
```

八、注意事项

1. 架构差异

本产品 (hispark_hi3519dv500_linux) 使用 ARM64 架构, 与 hispark_taurus_linux (ARM 32-bit) 存在差异:

- 编译工具链: aarch64-v01c01-linux-musl-gcc
- 动态链接器: /lib/ld-musl-aarch64.so.1

2. 头文件兼容性

ARM64 平台编译时需要注意 musl libc 与内核头文件的兼容性问题。本整合过程中移除了 `_D_UAPI_LINUX_SOCKET_H` 宏以解决 `sockaddr_storage` 类型未定义的问题。

3. 脚本权限

通过 Windows 挂载的代码目录, 脚本文件需要手动添加执行权限。建议在构建前执行权限修复脚本。

4. 配置选项

BusyBox 的功能通过 `.config` 文件配置。当前配置位于:

```
third_party/busybox/configs/ph_defconfig
```

如需修改功能配置, 可以使用:

```
cd third_party/busybox
make menuconfig # 图形化配置界面
```

5. 内存占用

BusyBox 设计为低内存占用，适合嵌入式系统。运行时内存占用取决于具体使用的命令。

6. 安全考虑

- BusyBox 的某些命令（如 `su`, `login`）涉及权限管理，需谨慎配置
- 在生产环境中，建议禁用不需要的危险命令
- 确保文件权限正确设置

九、参考资源

- BusyBox 官网: <https://busybox.net/>
- BusyBox 源码: <https://git.busybox.net/busybox/>
- OpenHarmony 文档: <https://gitee.com/openharmony>
- GN 构建系统: <https://gn.googlesource.com/gn/>